

LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ ARENAS

COD. 202321287

PROBLEM SETS

ej 1a Sabemos que, por la definición anterior $[K] \underline{u}_\lambda = \lambda \underline{u}_\lambda$

luego al sustituir en el numerador $\frac{[K] \underline{u}_\lambda \cdot \underline{u}_\lambda}{\underline{u}_\lambda \cdot \underline{u}_\lambda} = \frac{(\lambda \underline{u}_\lambda) \cdot \underline{u}_\lambda}{\underline{u}_\lambda \cdot \underline{u}_\lambda}$.

como se tiene λ escalar $\frac{(\lambda \underline{u}_\lambda) \cdot \underline{u}_\lambda}{\underline{u}_\lambda \cdot \underline{u}_\lambda} = \lambda$

y pues esto tiene sentido porque si efectivamente $[K] \underline{u} \cdot \underline{u} < 0$

entonces si tomamos $\underline{u} = \underline{u}_\lambda$ $\frac{[K] \underline{u}_\lambda \cdot \underline{u}_\lambda}{\underline{u}_\lambda \cdot \underline{u}_\lambda} < 0$ luego $\lambda < 0$

luego todos los autovalores son negativos

ej 1b Tomamos entonces la expresión $e^{\lambda t} \underline{u}_\lambda$

como $\underline{u}_\lambda$ no es función de t $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{\lambda t}$

como $\lambda < 0$, podemos escribir $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\lambda^2 t}$

cundo $t \rightarrow \infty$ $e^{-|\lambda|t} \rightarrow 0$.

Esto concuerda con el estado físico de un problema físico pues estos decaen en el tiempo hasta desaparecer

ej 1c Según la propuesta del problema

$$\underline{u}(t) = T(t) \underline{u}_\lambda$$

luego

$$\ddot{\underline{u}}(t) = T''(t) \underline{u}_\lambda$$

además

$$[K] \underline{u} = [K] T(t) \underline{u}_\lambda$$

por linealidad

$$[K] \underline{u} = T(t) [K] \underline{u}_\lambda$$

reemplazando $[K] \underline{u}_\lambda = \lambda^2 \underline{u}_\lambda$ se obtiene $T''(t) = \lambda^2 T(t)$, como los autovalores son negativos

se escribe que $\lambda^2 = -\omega^2$ con $\omega > 0$.

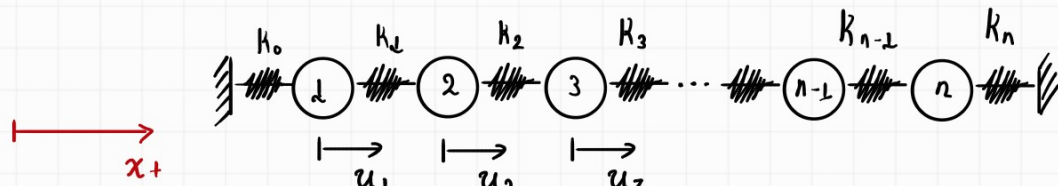
y luego $T''(t) + \omega^2 T(t) = 0$.

Esta solución es conocida y es $T(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$

este es el caso específico con $-\lambda^2$ negativo

* Acaso que es negativo

ej 2 a Considerando sistemas de 3, 4 y 5 masas:



Las matrices $[K]$ para cada sistema se pueden construir fácilmente del sistema

$$K = \begin{pmatrix} -(k_0 + k_1) & k_1 & 0 & \dots & 0 \\ k_1 & -(k_1 + k_2) & k_2 & \dots & 0 \\ 0 & k_2 & -(k_2 + k_3) & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & k_{n-1} \\ 0 & 0 & \dots & k_{n-1} & -(k_{n-1} + k_n) \end{pmatrix}, \text{ pero con } m_1 = m_2 = \dots = m_n$$

luego

$$K_3 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} k_n$$

$$K_4 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} k_n$$

$$K_5 = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} k_n$$

Los autovalores son:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= (-2 + 2\sqrt{2}) k \\ \lambda_2 &= \lambda_2 = -2 k \\ \lambda_3 &= (-2 - \sqrt{2}) k \end{aligned}$$

Los autovalores son:

$$\lambda_1 = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} k$$

$$\lambda_2 = \frac{-5 + \sqrt{5}}{2} k$$

$$\lambda_3 = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2} k$$

$$\lambda_4 = \frac{-5 - \sqrt{5}}{2} k$$

Los autovectores son:

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ (1 + \sqrt{5})/2 \\ (1 + \sqrt{5})/2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ (\sqrt{5} - 1)/2 \\ -(\sqrt{5} - 1)/2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$u_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -(\sqrt{5} - 1)/2 \\ -(\sqrt{5} - 1)/2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad u_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -(1 + \sqrt{5})/2 \\ (1 + \sqrt{5})/2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Los autovalores son:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= (-2 + \sqrt{3}) k \\ \lambda_2 &= -k \\ \lambda_3 &= -2k \\ \lambda_4 &= -3k \\ \lambda_5 &= (-2 - \sqrt{3}) k \end{aligned}$$

Los autovectores son:

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \\ 2 \\ \sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix} \quad u_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$u_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad u_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$u_5 = \begin{bmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \\ 2 \\ -\sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nota Esto se calcularon con python, adjuntare ese archivo tambien.

ej 2b Graficos de los modos naturales

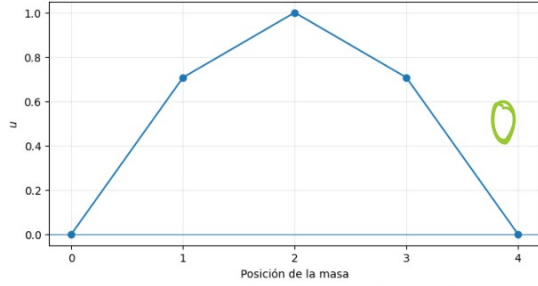
IK_3

IK_4

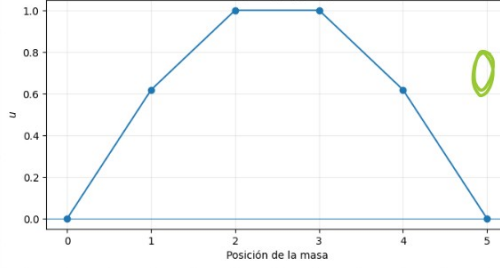
IK_5

1)

$$u_1 = (1, \sqrt{2}, 1)^T$$

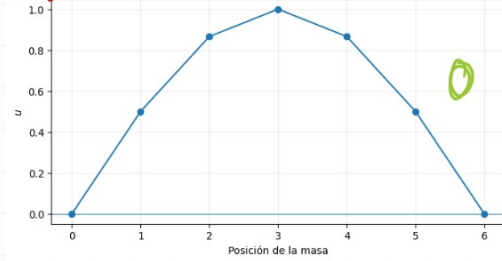


$$u_1 = (1, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}, 1)^T$$

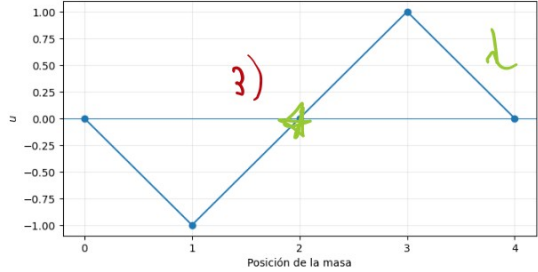


2)

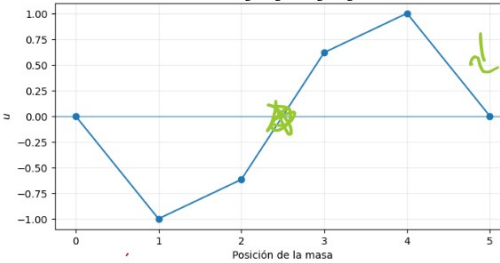
$$u_1 = (1, \sqrt{3}, 2, \sqrt{3}, 1)^T$$



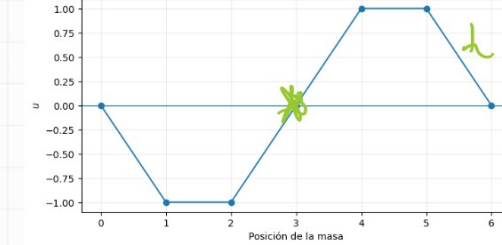
$$u_2 = (-1, 0, 1)^T$$



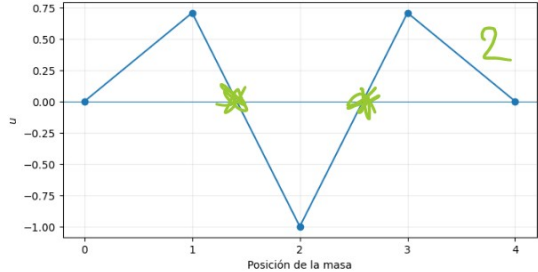
$$u_2 = (-1, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}, 1)^T$$



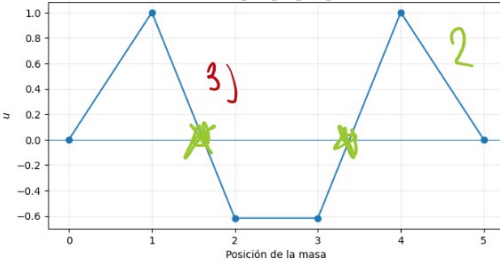
$$u_2 = (-1, -1, 0, 1, 1)^T$$



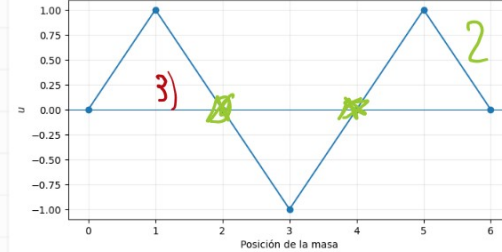
$$u_3 = (1, -\sqrt{2}, 1)^T$$



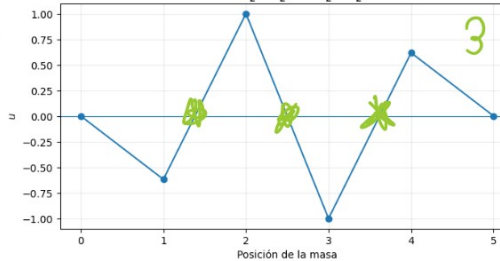
$$u_3 = (1, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}, 1)^T$$



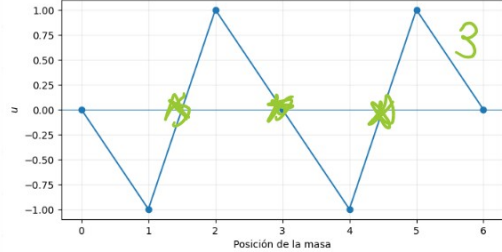
$$u_3 = (1, 0, -1, 0, 1)^T$$



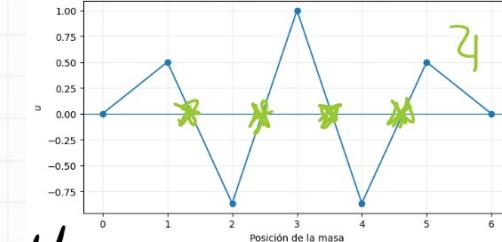
$$u_4 = (-1, \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}, -\frac{\sqrt{5}}{2} - \frac{1}{2}, 1)^T$$



$$u_4 = (-1, 1, 0, -1, 1)^T$$



$$u_5 = (1, -\sqrt{3}, 2, -\sqrt{3}, 1)^T$$



Análisis

• Para cada dimensión IK , los autovectores presentan un patrón sinusoidal.

1) Note que para el primer modo todos los masas se desplazan a la misma dirección.

2) A medida que aumenta el índice aparecen cambios de signo del componente.

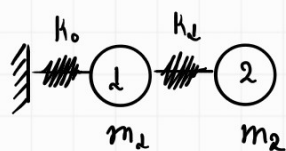
3) Note que la cantidad de "cruces" por $u=0$ sea a ser el modo -1 del autovector.

Cada modo de $n=3$ sea aumentado sus cruces con $u=0$, lo mismo es cierto para IK_4 y IK_5 .

En relación al problema térmico, al aumentar $-\lambda^2$, $e^{\lambda t}$ crece más rápido en el problema disipativo.

En el problema oscilatorio $\omega = \sqrt{-\lambda^2}$ aumenta la frecuencia. Mayor índice es mayor amplitud y frecuencia.

ej 3a Con el sistema



con $m_1 = m_2 = 1$ la matriz K es: $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} K$

la ecuación de movimiento es $\ddot{u} = K u$ y buscamos $K u = \lambda u$, sacamos entonces el polinomio char:

$$\det [K - \lambda I] = \det \begin{bmatrix} -2 - \lambda & 1 \\ 1 & -1 - \lambda \end{bmatrix} K = [(-2 - \lambda)(-1 - \lambda) - 1] K$$

$$= [(2 + 2\lambda + \lambda + \lambda^2 - 1) K]$$

$$= (\lambda^2 + 3\lambda + 1) K = 0$$

luego $\lambda_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2} K$

con las autovalores podemos sacar las autoestructuras $[K - \lambda I] u = 0$

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} K - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = 0$$

las ecuaciones quedan

$$\begin{bmatrix} -2K - \lambda & K \\ K & -K - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = 0$$

y ahora resolvemos por sustitución

$$u_2 = \left(2 + \frac{\lambda}{K}\right) u_1$$

1) $(-2K - \lambda) u_1 - K u_2 = 0$

2) $K u_1 - (K + \lambda) u_2 = 0$

El truco es coger $u_1 = 1$, luego $u_2 = 2 + \frac{\lambda}{K}$

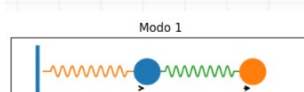
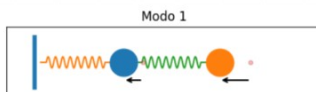
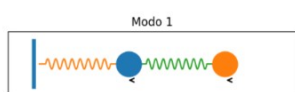
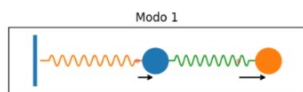
para $\lambda_1 = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} K$, luego $u_2 = 2 + \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, entonces $\underline{u_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ (1 + \sqrt{5})/2 \end{bmatrix}$

para $\lambda_2 = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2} K$, luego $u_2 = 2 + \frac{-3 - \sqrt{5}}{2} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$

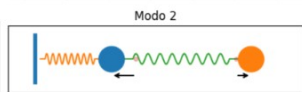
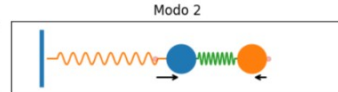
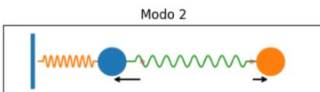
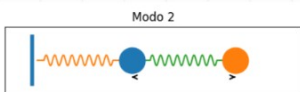
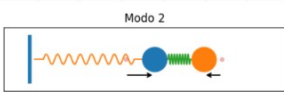
$$\underline{u_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ (1 - \sqrt{5})/2 \end{bmatrix}$$

ej 3b Ahora para visualizar la vibración asociada

Modo 1



Modo 2



Note que el autovector se comporta al hecho de no tener resorte en m_2 . Notea que el primer modo tiene $\frac{1+\sqrt{5}}{2} > 1$ pero el segundo tiene $\frac{u_2}{u_1} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} < 0$. Esto es una consecuencia de tener el extremo libre y no fijo, pues ahí estarían obligados a ser 0.

3c El sistema térmico sería una cadena de dos capacidades térmicas

$$T_{amb} - R_{th} - C_1 - R_{th} - C_2$$

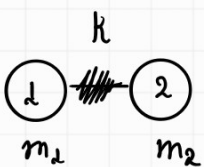
y la equivalencia de ecuaciones / cantidades es $U_i \leftrightarrow T_i$, $m_i \leftrightarrow C_i$ y $k \leftrightarrow R_{th}^{-1}$.

Como no tenemos conexión a la derecha significa que está **térmicamente aislado**.

$$\dot{Q}_{derecha} = 0$$

4a Con el sistema

b



con $m_1 = m_2 = 1$ la matriz $1/k$ es: $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} k$

sección $\lambda_{1,2}$

$$\det \begin{bmatrix} -1-\lambda & 1 \\ 1 & -1-\lambda \end{bmatrix} = (-1-\lambda)(-1-\lambda) - 1 = 0$$

$$1 + \lambda + \lambda + \lambda^2 - 1 = 0$$

$$\lambda^2 + 2\lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda + 2) = 0$$

$$\lambda = 0 \text{ ó } \lambda = -2k$$

las ecuaciones son

$$\begin{bmatrix} -k-\lambda & k \\ k & -k-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = 0$$

$$-(k+\lambda)u_1 + ku_2 = 0 \rightarrow u_2 = \left(1 + \frac{\lambda}{k}\right)u_1$$

$$ku_1 + (k+\lambda)u_2 = 0$$

con $u_1 = 1$ $u_2 = 1 + \frac{\lambda}{k}$
 $\lambda = 0$ $\lambda = -2k$
 $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

Dado $u_1(0) = u_2(0)$ y $\dot{u}_1(0) = \dot{u}_2(0)$ y el modo $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ el amortiguador es 0. Luego en este modo no se deforma el resorte y ambas masas se mueven $u_1 = u_2$

Es básicamente como si las masas actuaran como un solo cuerpo